INSTITUT TEKNOLOGI DEL

MATERI PRAKTIKUM

Pengembangan Situs Web I

(4141103)

Tanggal Sesi	:	Sesuai jadwal Minggu 7 Sesi 3
Minggu ke-/sesi	:	7/3
Topik	:	Branch, Merge, dan Code Review
Aktivitas	:	Pengerjaan terarah, eksperimen, pengujian, dan dokumentasi hasil.
Tujuan praktikum	:	Mengintegrasikan beberapa halaman dengan navigasi dan gaya konsisten.; Menggunakan branch serta merge tanpa menghilangkan perubahan.
Waktu pengerjaan	:	120 menit
Setoran	:	Sesuai Petunjuk Praktikum
Tempat Penyerahan	:	e-course
Sarana	:	VS Code, browser modern/DevTools, server lokal, Git; tools audit jika tersedia
Referensi	:	MDN Web Docs; dokumentasi Git; W3C WAI/WCAG; web.dev sesuai materi

1. PENDAHULUAN DAN LUARAN

Praktikum Minggu 7 Sesi 3 berfokus pada Branch, Merge, dan Code Review. Kerjakan pada folder baru agar hasil sebelumnya tetap tersimpan. Modul ini tidak meminta akses akun pribadi atau data nyata. Setiap contoh harus diuji dan dijelaskan, bukan hanya disalin.

- Mengintegrasikan beberapa halaman dengan navigasi dan gaya konsisten.
- Menggunakan branch serta merge tanpa menghilangkan perubahan.
- Melakukan simulasi pull request dan review berbasis bukti.
- Mengaudit HTML, CSS, link, dan aksesibilitas sebelum UTS.

Menit	Kegiatan
0-15	Persiapan dan pemeriksaan awal
15-75	Latihan terarah
75-105	Eksperimen dan pengujian
105-120	Dokumentasi, commit, dan refleksi

Luaran
Kode yang dapat dijalankan, README, bukti uji, catatan diagnosis, serta AI Use Statement. Pada minggu project sertakan backlog dan bukti milestone.

2. PERSIAPAN LINGKUNGAN

1. Gunakan VS Code, Git, dan browser yang telah disiapkan Minggu 1. Tidak perlu memasang framework baru.
2. Buka folder baru di VS Code. Salin pekerjaan sendiri yang diperlukan, jangan menimpa Minggu sebelumnya.
3. Buat README.md dan folder bukti. Simpan semua file menggunakan nama serta path yang konsisten.
4. Jalankan server lokal sesuai metode Minggu 1. Jika memakai Live Server, pilih Open with Live Server pada index.html.
5. Buka DevTools: Elements untuk DOM/CSS, Console untuk error, Network untuk permintaan, Application/Storage untuk data lokal.
6. Jika Git belum diinisialisasi di folder proyek, jalankan git init. Jika sudah, jangan membuat repository bersarang tanpa alasan.

```
pswi-week-07/
  sesi-03/
    index.html
    style.css
    main.js
    README.md
    bukti/

git --version
git status
```

Checkpoint
Halaman dapat dibuka lewat server lokal dan file sumber yang dibutuhkan berada dalam folder proyek. File optional hanya dibuat bila dipakai.

3. REPOSITORY AMAN

Kerjakan pada repository latihan. Pastikan tidak ada password atau file pribadi. Jika belum repository, jalankan git init.

```
git status
git branch
git switch -c fitur-petunjuk
```

1. Catat nama branch utama.
2. Tambahkan petunjuk format pada form.
3. Periksa diff dan commit.

> Hasil yang diharapkan
> Perubahan tercatat pada branch fitur.

Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

4. SIMULASI REVIEW

Minta teman meninjau diff; tidak perlu akun platform.

```
git diff nama-branch-utama...fitur-petunjuk
```

1. Ganti nama branch pada perintah.
2. Buat review.md dengan tujuan dan cara uji.
3. Terima dua komentar konkret.
4. Perbaiki dan commit revisi.

> Hasil yang diharapkan
> Review mempunyai komentar serta tindak lanjut.

Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

5. MENGGABUNGKAN PERUBAHAN

Kembali ke branch utama yang telah dicatat dan merge fitur.

```
git switch nama-branch-utama
git merge fitur-petunjuk
git log --oneline --max-count=5
```

1. Periksa status sebelum switch.
2. Jangan menjalankan reset hard.
3. Jika konflik, baca isi, perbaiki penanda, uji, lalu commit.

> Hasil yang diharapkan
> Hasil gabungan benar dan riwayat tetap ada.

Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

6. WALKTHROUGH KESIAPAN UTS

Tampilkan situs dan jelaskan keputusan tanpa membaca jawaban AI.

```
Checklist: semantik, form, CSS, layout, responsive, Git
```

1. Tunjukkan satu konflik CSS.
2. Tunjukkan satu kasus validasi gagal.
3. Jelaskan satu hasil review.
4. Lengkapi AI Use Statement dan README.

> Hasil yang diharapkan
> Mahasiswa mampu menjelaskan kode serta bukti.

Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

7. LATIHAN MANDIRI DAN MATRIKS UJI

1. Ulangi contoh terarah tanpa melihat hasil teman.
2. Tambahkan satu data panjang, kosong, atau invalid yang relevan dengan materi.
3. Tuliskan prediksi sebelum menjalankan eksperimen.
4. Perbaiki hasil gagal dan lakukan retest.
5. Minta teman memeriksa satu alasan teknis, bukan hanya tampilan.

Kasus	Harapan
Branch fitur	Commit terpisah
Review	Komentar konkret ditanggapi
Merge	Konten benar
Semua halaman	Tetap bekerja setelah merge

Format laporan yang diisi mahasiswa

Input/kondisi	Tindakan	Hasil aktual	Status/bukti
Kasus normal	Diisi	Diisi setelah uji	Diisi
Kasus batas	Diisi	Diisi setelah uji	Diisi
Kasus gagal	Diisi	Diisi setelah uji	Diisi

Penilaian bukti
Screenshot tanpa konteks tidak cukup. Jelaskan mengapa hasil sesuai atau berbeda dari harapan. Harapan di modul bukan hasil aktual mahasiswa.

8. TROUBLESHOOTING DAN AI USE STATEMENT

Gejala	Pemeriksaan
Halaman tidak berubah	Simpan file; refresh URL server yang benar
404	Periksa path, folder, dan kapitalisasi file
CSS tidak cocok	File termuat, selector, cascade, lalu Computed
ReferenceError/SyntaxError	Baca baris Console; periksa scope dan pasangan kurung
Elemen null	Periksa selector serta waktu script
Data tidak sesuai	Periksa kontrak, parsing, state, dan hasil render

- Gunakan AI untuk penjelasan konsep atau diagnosis dengan data fiktif.
- Jangan memasukkan password, API key rahasia, atau data mahasiswa nyata.
- Uji saran AI melalui browser serta matriks uji.
- Tuliskan alat, tujuan, bagian bantuan, dan verifikasi. Jika tidak memakai AI, nyatakan tidak menggunakan.
- Mahasiswa harus dapat menjelaskan kode saat walkthrough.

> Diagnosis aman
> Kecilkan kasus, baca bukti, ubah satu penyebab, lalu retest. Jangan menjalankan reset hard atau perintah penghapusan luas untuk mengatasi error kecil.

9. SETORAN DAN PERSIAPAN BERIKUTNYA

- Kode sumber dan aset yang benar-benar dipakai.
- README berisi cara menjalankan, penjelasan perubahan, hasil uji, dan batasan.
- Bukti validator/audit yang relevan serta catatan before-after.
- Riwayat commit atau tangkapan log dan review jika digunakan.
- AI Use Statement dan sumber aset.
- Milestone/backlog/bug log untuk tahap project.

```
git status
git diff
git add .
git commit -m "PSWI Week 7 Sesi 3: latihan dan pengujian"

pswi_4141103_w07s03_NIM.zip
```

Periksa isi sebelum git add dan sebelum mengarsipkan. Jangan masukkan rahasia, data pribadi, atau file sementara besar. Penyerahan mengikuti pengumuman dosen pada CIS; paket ini tidak menetapkan tanggal baru.

> Tugas persiapan
> Persiapkan UTS Minggu 8. Tidak ada praktikum reguler pada minggu ujian.

Referensi

Git Book - Branching and merging: https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Branching-Basic-Branching-and-Merging
W3C - Nu HTML Checker: https://validator.w3.org/nu/
W3C WAI - Forms Tutorial: https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/
W3C - WCAG 2.2: https://www.w3.org/TR/WCAG22/
WHATWG - HTML Living Standard: https://html.spec.whatwg.org/

LAMPIRAN A1. CONTOH INTEGRASI

index.html - contoh satu halaman lengkap

Gunakan setelah latihan untuk membandingkan hasil. Tempatkan potongan body dalam HTML minimum. Gabungkan bagian JavaScript berurutan pada file yang sama; JSON harus disimpan pada file terpisah.

```
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <title>Kegiatan Mahasiswa - Beranda</title>
 <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
 <header>
  <nav aria-label="Navigasi utama">
   <a href="index.html" aria-current="page">Beranda</a>
   <a href="kegiatan.html">Kegiatan</a>
   <a href="daftar.html">Daftar</a>
  </nav>
 </header>
 <main>
  <h1>Kegiatan Mahasiswa</h1>
  <p>Temukan kegiatan dan isi formulir minat.</p>
  <a href="kegiatan.html">Lihat kegiatan</a>
 </main>
 <footer><p>Kontak: kegiatan@example.com</p></footer>
</body>
</html>
```

Periksa pemahaman
Uji kembali dengan data normal, batas, dan invalid. Jelaskan satu keputusan serta satu risiko yang ditangani. Jangan hanya menyalin acuan tanpa memahami.

LAMPIRAN A2. CONTOH INTEGRASI

Adaptasi halaman lain dan Git

Gunakan setelah latihan untuk membandingkan hasil. Tempatkan potongan body dalam HTML minimum. Gabungkan bagian JavaScript berurutan pada file yang sama; JSON harus disimpan pada file terpisah.

```
kegiatan.html:
 - ubah title dan h1 sesuai katalog
 - pindahkan aria-current ke link kegiatan
 - masukkan katalog hasil Minggu 6
daftar.html:
 - ubah title dan h1 sesuai formulir
 - pindahkan aria-current ke link daftar
 - gunakan form hasil Minggu 3-4

git status
git switch -c fitur-petunjuk
# ubah satu kebutuhan, periksa diff, lalu commit
git diff
git add daftar.html
git commit -m "Memperjelas petunjuk formulir"
```

> Periksa pemahaman
> Uji kembali dengan data normal, batas, dan invalid. Jelaskan satu keputusan serta satu risiko yang ditangani. Jangan hanya menyalin acuan tanpa memahami.